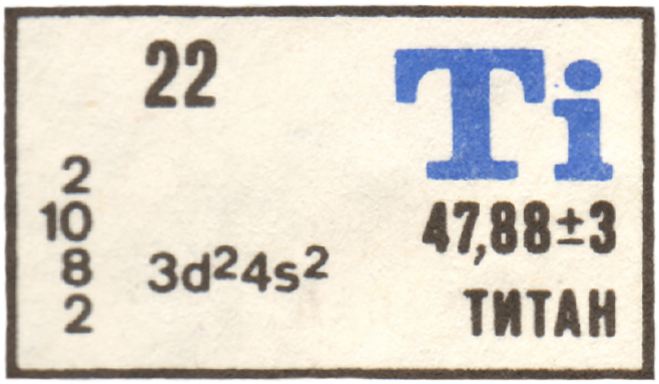
Титан: факты и фактики

А. Мотыляев

(«ХиЖ», 2017, №1)



Откуда берется титан? Из двух минералов — ильменита $FeTiO_2$ и рутила TiO_2. Последний хорош для переработки, в его концентрате оказывается 95% целевого продукта — диоксида титана, зато первый встречается гораздо чаще. А в нем диоксида титана не более 70%, как правило, 50%. Есть еще лейкоксен, который содержит до 90% диоксида титана. Именно он составляет немалую долю крупнейшего в мире Ярегского месторождения в Республике Коми — по данным сыктывкарских геологов, в нем находится половина российских запасов титанового сырья и 10% мировых. Но вот беда: соединения титана там столь сильно связаны диоксидом кремния, что их не удается разделить, отчего, несмотря на многолетние усилия, это месторождение освоить не получается.

У ильменита же требуется отнять железо, что проще сделать известным методом — прокалить с углем. Уголь восстановит железо из смешанного оксида, станет углекислым газом и улетит, а железо потом растворят кислотой. Попутно можно избавиться от другой вредной примеси — оксида марганца. На выходе получится синтетический рутил, он-то и пойдет в дальнейшее производство металла. Однако не весь, а лишь 5%, остальной TiO_2 будет использован без всяких преобразований. Он находит применение во множестве областей — от белого пигмента титановых белил (это 70% всего мирового производства пигментов для красок), наполнителя композитов или отбеливателя бумаги до компонента солнцезащитных кремов. А упомянутым выше пяти процентам предстоит долгий процесс металлотермии. Для начала диоксид с помощью хлора и кокса превратят в четыреххлористый титан — жидкость, кипящую при 136°C. При этом получатся и нежелательные хлориды других элементов, которые отделяют с помощью ректификационной колонки. Труднее всего очистить от оксихлорида пятивалентного ванадия с температурой кипения 127°C: его восстанавливают сероводородом в соединение трехвалентного ванадия. Далее идет реакция с каким-либо металлом, который отнимет хлор у титана и станет солью. Есть два работающих процесса: придуманный в 1910 году процесс Хантера и доведенный до совершенства в 40-е годы процесс Кролла. Они схожи и различаются лишь металлом: у Хантера — это натрий, а у

Кролла — магний. Металл загружают в реторту и расплавляют. Затем в нее подают жидкий четыреххлористый титан. Он реагирует с металлом, и получается смесь из титана, реагирующего металла и его хлорида. Титан, как более тяжелый, опускается на дно и формирует губку. Через несколько дней после загрузки из реторты вынимают титановую губку и хлорид, добавляют металл и возобновляют производство. Различие процессов в том, что натрий гораздо охотнее растворяется в своем хлориде, чем магний. По этой причине в процессе Хантера реакция идет по всему объему реторты, а в процессе Кролла — в районе стенок. Титан Хантера выходит, во-первых, чище, а во-вторых, помимо губки он дает еще и титановый порошок. Но процесс Кролла экономичнее, поэтому в мире осталось совсем немного заводов, где есть процесс Хантера. Они выживают именно за счет побочного производства порошка — он нужен электронной промышленности и может компенсировать цену титановой губки.

Инженеры больше века бьются над поиском какого-нибудь принципиально нового процесса получения титана, поскольку, как считается, снижение стоимости диоксида на 10% и себестоимости металлотермии на один доллар приведет к двукратному росту потребления титана. Но пока что их усилия тщетны. Цена же металлического титана — около 3,5 долларов за килограмм, он почти в 34 раза дороже железа, в 7—8 раз — меди или алюминия и почти вдвое дороже никеля. Неудивительно, что при схожих свойствах ему трудно конкурировать с той же нержавеющей сталью. Поэтому титан используют только там, где его замена на другой материал невозможна либо обходится слишком дорого.

Кто дал имя титану? Первым этот элемент обнаружил в 1790 году английский священник Уильям Грегор. Он заинтересовался черным песком долины Менаккан в графстве Корнуолл и выделил из него некий магнитный минерал черного цвета, который после нескольких химических превращений стал белым порошком. Решив, что этот порошок — новый химический элемент, Грегор назвал его по месту открытия — менакин. Минералом же был, как сейчас ясно, титаномагнетит — смесь ильменита с магнетитом. Спустя пять лет немецкий химик Мартин Генрих Клапрот выделил похожий белый порошок из рутила, но понял, что это соединение неизвестного элемента, и объявил об открытии нового металла, назвав его титаном Не потому, что предполагал у него какие-то «титанические» свойства — как раз наоборот, предугадывать свойства открытых элементов Клапрот считал дурной привычкой, он просто брал названия из любимой им греческой мифологии (другой пример — уран). В 1823 году англичанин Уильям Волластон (он также открыл родий и палладий) нашел металлический титан в металлургическом шлаке, а спустя два года Йенс Якоб Берцеллиус наконец восстановил в лаборатории титан из диоксида. Однако металл был грязным, поэтому хрупким, и долгое время считался непригодным к использованию.

Как создали технологию получения титана? В 1875 году чистый титан получил Д.К.Кириллов, профессор МГУ, но из-за болезни не смог довести свои опыты до чего-то путного. В 1910 году оказавшийся в США новозеландец Мэтью Хантер с риском для жизни (реактор однажды взорвался) придумал свой натриевый способ, но из-за примесей оксидов титан опять оказался хрупким.

Лишь в 1925 году голландцы Антон ван Аркель и Ян де Бур получили чистый титан, который продемонстрировал превосходные свойства конструкционного материала. В придуманном ими процессе грязный титан реагирует с газообразным иодом и дает газообразный тетраиодид титана. Он возгоняется к нагретому стержню, где распадается на титан и иод, который возвращается в зону реакции. Этот процесс используют до сих пор для получения сверхчистого титана.

В 30-х годах Уильям Кролл в Люксембурге начал свои опыты по извлечению титана из тетрахлорида и к 1941 году, уже в США, преуспел, получив стограммовый слиток металла. А в 1948 году в США впервые началось серийное производство титановых заготовок весом по 91 кг (200 фунтов). Они шли прежде всего в аэрокосмическую промышленность, где легкий, прочный, коррозионностойкий металл незаменим.

Милитаризация экономики всегда способствовала росту производства титана, а разрядка, наоборот, сильно била по его изготовителям, приводя к банкротствам, но заодно обеспечивала переток титана в гражданские изделия. Например, американский истребитель пятого поколения F-22 по весу на 40% состоит из титана, что понятно — на армию не скупятся. Но вот гражданский самолет Боинг-767, проектировавшийся в 1982 году, состоит из титана на 1,5% — проектировщики опасались, что весь титан отойдет военным. А Боинг-777, созданный в 1993 году, содержит 8,1% титана.

Чем интересен титан материаловеду? Тем, что при температуре 883°С в нем идет фазовое превращение — бета-фаза с объемноцентрированной кубической решеткой становится альфа-фазой с гексагональной плотноупакованной. Возникает возможность легированием и термической обработкой получать широкое разнообразие фазовых составов и соответственно придумывать много сплавов различного назначения.

Различают три класса титановых сплавов — альфа-сплавы, в которых такими элементами, как алюминий и олово, повышают температуру превращения, бета-сплавы, где добавки ванадия, ниобия, молибдена и тантала ее снижают, расширяя область существования бета-фазы вплоть до комнатной, и альфа-бета-сплавы, где обе фазы сосуществуют. Альфа-сплавы в целом менее прочны, не выдерживают термической обработки, но отличаются высокой пластичностью и прекрасной свариваемостью. Их часто используют в криогенной технике. Бета-сплавы, напротив, отлично термообрабатываются, им легко придавать форму, в том числе ковкой, они самые прочные, но тяжелые и плохо свариваются. Наиболее широко применяют сплав ВТ6, Ti-6%Al-4%V. Это альфа-бета-сплав.

Как используют титан в технике? Помимо самолетов, где он служит легким и прочным конструкционным материалом, его используют в качестве брони. Связано это с тем, что вес наземных боевых машин постоянно растет, а это вызывает трудности с их передвижением. Так, элементы брони из ВТ6 позволили снизить вес американской БМП М2 «Брэдли» на 35%. Из этого же сплава сделаны элементы брони танка М1 «Абрамс». Довольно давно титановые пластины применяют в бронежилетах. Использовали титановые сплавы и для кузовов гоночных автомобилей, и как элементы конструкций — пружин подвески, клапанов двигателя. Если в первом случае удается сократить вес элемента на 70%, то во втором главное — снижение инерции: клапан срабатывает

быстрее, и такая простая замена снижает потребление топлива двигателем внутреннего сгорания на 4%. В рамках американского проекта автомобиля будущего, который станет расходовать галлон (топлива на 80 миль, или 3 литра на 100 км (сейчас обычно — 7—12 л), отмечается, что из титана надо изготовлять крепеж, систему выхлопа, элементы двигателя и пружины подвески.

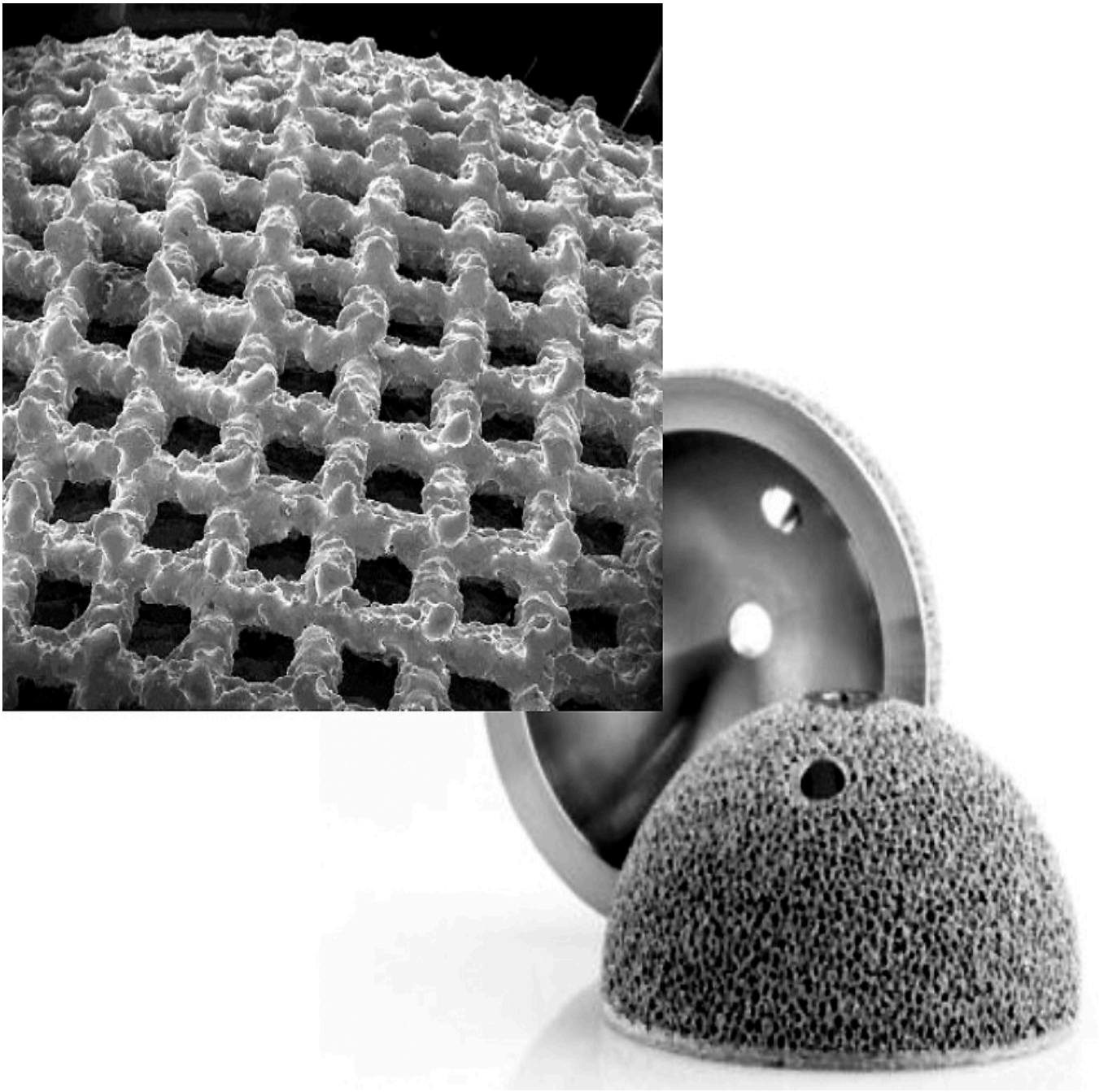
Из титана делают немало бытовых предметов. Так, в 80-е годы в моду вошли титановые оправы очков — при весе в несколько граммов на них идет очень мало металла. Всего 100 тонн титана в год из более 50 тысяч тонн мирового производства расходуется на изготовление велосипедов и инвалидных колясок. Несколько более массовый рынок — титановые клюшки для гольфа.

Как титан используют в промышленности? У титана высокая коррозионная стойкость — на его поверхности образуется прочнейший слой оксида, который в окислительных условиях даже при царапании быстро образуется снова, поэтому он нашел применение в химической промышленности. Особенно популярен титан там, где есть соленая вода, разъедающая нержавейку, например в морской нефтегазодобыче или в опреснительных установках. Титан применяют в теплообменниках на флоте, где также циркулирует морская вода, — так делают на кораблях Норвегии, Италии и США. Кроют титаном и крыши. Например, филиал Музея современного искусства Гуггенхайма в испанском Бильбао покрыт тысячами титановых листов, в Японии на строительство идет 10% титана. А вот в восстановительных условиях титан разрушается быстро, поскольку защитная пленка оксида не возобновляется.



Титановая отделка музея в Бильбао

Как к титану относятся медики? Появление титановых материалов в 50-х годах вызвало у них большой энтузиазм. Эти материалы легки, прочны, не склонны к усталостному разрушению и, самое главное, не только не растворяются в организме человека, но, напротив, биологические ткани нарастают на имплантатах. Причина биосовместимости титана — его большая диэлектрическая постоянная. Как правило, используют бета-сплавы титана с ниобием и молибденом, но и ВТ6 находит здесь свое применение. Сейчас в США почти половина всех имплантатов коленных суставов и значительное число тазобедренных сделаны из титана. Современные технологии 3D-печати позволяют создавать из титанового порошка детали сложной формы, полностью повторяющей формы заменяемой кости. А можно напечатать модель черепа, поврежденного при операции либо травме, и уже по ней заранее подогнать форму восстанавливающего элемента из титановой сетки или пластинки. Такие трехмерные имплантаты для черепа можно делать из разных материалов — полиметилметакрилата, гидроксиапатитной керамики или из титана. Выяснилось, что первые два материала в 10—15% случаев вызывают нарекания через несколько лет, титановые же не вызывают замечаний у пациентов и годы спустя («Neurosurgery Focus» - полный текст). Порой покрытия из титана наносят на поверхность полимерных волокон и делают из такого материала каркас, используемый при восстановлении формы мягких тканей, например молочных желез.



У заготовки для головки имплантат сустава, отпечатанной из сплава ВТ6, поверхность специально подготовлена для обрастания живой тканью
Arcam AB, Швеция

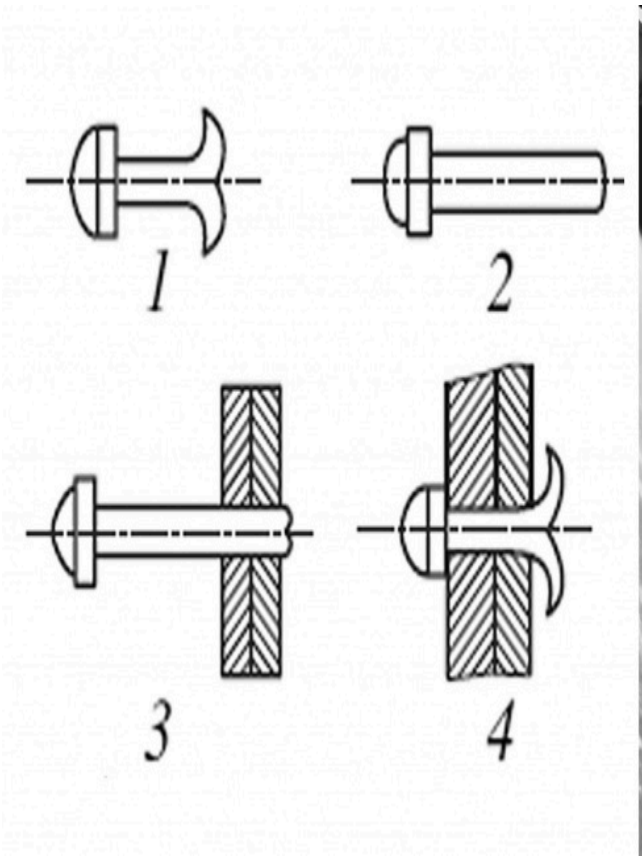
Что такое никелид титана? Это интерметаллид NiTi, основа знаменитого материала под названием нитинол. У него есть два замечательных свойства, происходящих от одной причины: сверхупругость и эффект памяти формы. Сверхупругость означает, что под нагрузкой материал обратимо (в отличие от пластической деформации, которая необратима) меняет свой размер на несколько процентов, что обычному металлу совсем не свойственно, а присуще какой-нибудь резине. Эффект же памяти формы состоит в том, что материал, деформированный при низкой температуре, будучи нагретым, снова приобретет форму, которую имел до деформации.

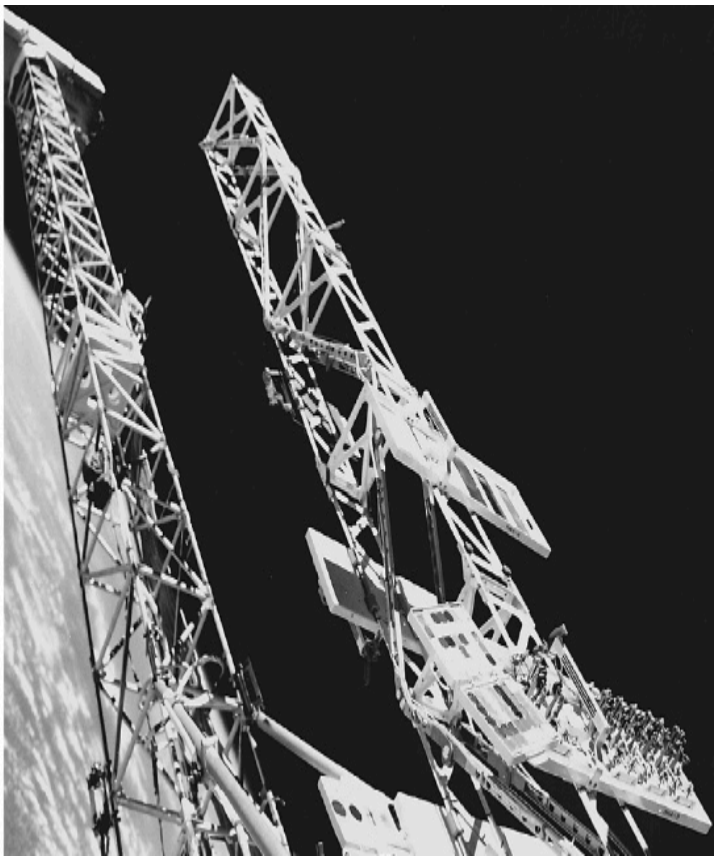
В основе обоих эффектов лежит фазовое превращение, перестройка кристаллической решетки, осуществляемая по мартенситному механизму, то есть за счет малых сдвигов атомных плоскостей относительно друг друга. При таком фазовом превращении

получается пластинчатая структура: изменение формы изделия происходит за счет движения границ пластинок. При исчезновении пластинок в ходе обратного мартенситного превращения эти границы двигаются по тому же пути в обратную сторону — форма восстанавливается. Мартенситное превращение можно вызвать двумя способами — изменением температуры и нагрузкой, оттого и получаются два родственных эффекта.

Впервые явление обратимого изменения формы мартенситных пластинок при нагреве и охлаждении в сплаве Cu-Al-Ni зафиксировали в конце 40-х годов Г.В.Курдюмов и Л.Г.Хандрос, а в начале 60-х американцы его нашли у интерметаллида TiNi. Так началась история нитинола, а вскоре выяснилось, что небольшим легированием можно в широких пределах менять температуру превращения. Первое применение нитинол нашел в космосе — за счет нагрева очень удобно распрямлять плотно уложенные антенны и другие конструкции. Были попытки использовать эффект памяти формы для создания приводов и двигателей, но пока что они заканчивались неудачами, поскольку развивать значительные усилия при цикле «нагрев-охлаждение» не удается. В простейшем виде такой привод мог бы открывать и закрывать окна теплиц, однако биметаллическая пластинка или стеариновый цилиндр справляются лучше. Третье же применение оказалось гораздо успешнее — это всякого рода крепеж, например муфта для соединения труб, которая после установки и нагрева уменьшает диаметр, обеспечивая прочное соединение без всякой сварки. Подобным же образом, меняя при нагреве форму, работают и различные крепежные системы для создания неразъемных соединений. Самая большая космическая конструкция из нитиноловых сочленений была собрана на станции «Мир» для крепления дополнительного двигателя; эту конструкцию назвали «Софора». Второй экспериментальной конструкцией, подтвердившей работоспособность технологии, стала «Рапана». Фактически с помощью нитинола была отлажена технология сборки протяженных космических объектов, потребность в которых появится, если человечество решится-таки выйти из земной колыбели.

И сверхупругость, и эффект памяти формы способствуют широкому использованию нитинола в медицине. Первая — потому что по способности демпфировать ударные нагрузки нитинол, будучи «металлической резиной», ближе к живой костной ткани, чем обычный металл или керамика. Второй — потому что нитиноловые объекты проще крепить. Кроме того, в некоторых случаях ничего другого и придумать нельзя. Например, если нужен стент для расширения сосудов, нитиноловую конструкцию вытягивают в проволочку, вводят в сосуд, и она в нужном месте снова становится объемной. Конечно, использование нового материала потребовало длительного обучения приемам работы с ним, а также отработки конструкций. Сейчас только в РФ над созданием новых нитиноловых медицинских конструкций трудятся десятки исследователей, а мировой объем производства имплантатов с памятью формы — сотни тысяч изделий в год.





Нитиноловым крепежом соединяют пластины, а с помощью муфт собирают из труб конструкции вроде ферм «Софоры» (слева) и «Рапаны» станции «Мир» (А.И.Разов, Применение сплавов на основе никелида титана в технике, «Физика металлов и металловедение», 2004, 97, s97—s126)

Что такое алюминиды титана? Это вещества номинального состава Ti_3Al и TiAl — перспективные интерметаллиды. Будучи прочными, коррозионностойкими, жесткими, устойчивыми к ползучести и легчайшими (по сравнению со схожими соединениями железа и никеля), они сулят революцию в области конструкционных материалов, прежде всего высокотемпературных. Так, титановые сплавы работают при 530°C, сплавы на основе Ti_3Al — при 730°C, на основе TiAl — при 900°C, то есть почти как никелевые сверхсплавы (1100°C). А удельный вес титановых материалов в два раза ниже, чем никелевых. Это совершено другие нагрузки на все узлы двигателя — что автомобильного, что самолетного, что тепловой турбины. Использование клапанов из алюминида титана в экспериментальных автомобильных двигателях позволяет поднять число оборотов с 6000 до 6900 в минуту, что ведет к повышению мощности на 8% по сравнению со стальными.

К сожалению, уже более полувека материаловеды не могут приручить эти материалы. У них неизживаемый дефект — при комнатной температуре их пластичность составляет 1—3%. А минимальное требование для металлического материала, чтобы с ним можно было обращаться именно как с металлом, а не как со стеклом, — 5%. Поэтому приходится идти на ухищрения: либо использовать алюминид как упрочняющую фазу в пластичной матрице — создавать композиционный материал, либо достаточно хитрыми приемами обходить недостаток пластичности. В первом случае полностью раскрыть потенциал этих материалов не удается, хотя различные алюминиды — основная упрочняющая фаза главных жаропрочных материалов, например упомянутых выше сверхсплавов. Во втором же случае речь идет скорее об искусстве, то есть о небольших партиях специальных

изделий, которые по определению не могут быть дешевыми и широко применяемыми. При тщательном соблюдении процедуры удается получать и крупные отливки весом в полтонны с однородным распределением свойств, и ковать алюминиды, и прокатывать из них листы, и добиваться низкой пористости при изготовлении методом порошковой металлургии. В настоящее время наиболее известный титановый алюминид — это сплав Ti-48%Al-2%Nb-2%Cr (в атомных процентах).



Турбинную лопатку из алюминида титана можно напечатать за 7 часов

Зачем титан в очистителе воздуха? Диоксид титана, тот самый, на производство которого расходуется 95% титанового сырья, обладает таким интересным свойством, как фотокаталитическая активность. Его частицы поглощают ультрафиолетовое излучение и становятся активными окислителями: все органические примеси воздуха, все микроорганизмы, вступив во взаимодействие с таким активированным диоксидом, окисляются. Поэтому неудивительно, что во всевозможных фильтрах, как воздушных, так и водяных, применяют диоксид титана в разных видах: чистых микрочастиц, наночастиц, наночастиц на частицах золота и многих других. Этот мощный окислитель используют не

только для очистки. Так, трехчасовое облучение ультрафиолетом смеси соломы и 1,5% TiO_2 увеличивает выход биогаза на треть («Anaerobe»).

Как влияет диоксид титана на здоровье? Издавна считается, что частицы диоксида титана совершенно безвредны и биосовместимы; их используют при токсикологических испытаниях в качестве контроля или наносят на поверхность имплантатов. Негативные эффекты у животных если и наблюдали, то лишь при очень больших дозах частиц, например, при вдыхании загрязненного ими воздуха. Однако появление наночастиц вызывает вопрос: а они-то безопасны? Ведь их поверхность — а именно она активна — занимает гораздо большую площадь, чем у микрочастиц, взятых в том же количестве, да и свойства зависят от размера. Производство наночастиц диоксида титана входит в пятерку гигантов нанотехнологии; встретить их теперь можно буквально везде — от композитов и фотокатализаторов до зубной пасты и крема от загара. Покрытия с наночастицами TiO_2 позволяют получать самоочищающиеся оконные стекла, незапотевающие зеркала автомобилей. Медики надеются применить их для доставки лекарств. Например, исследователи из Новосибирска провели такие опыты. К наночастице диоксида титана приделывали фрагмент ДНК и обрабатывали культуру клеток, зараженную вирусом гриппа. Эти частицы легко проникали сквозь клеточную стенку, ДНК блокировала РНК вируса и снижала темп его размножения в клетке в тысячи раз. Считается, что диоксид защищает прикрепленые к нему фрагменты ДНК от нуклеаз клетки («Beilstein Journal of Nanotechnology» - полный текст).

Так что там с безопасностью? Настораживает, что наночастицы TiO_2 оказываются неплохим бактерицидом. В составе материала упаковки для продуктов они уничтожают болезнетворных бактерий — сальмонеллу, клебсиеллу и шигеллу, причем первую — совершенно точно за счет выработки активных форм кислорода («Colloids and Surfaces B: Biointerfaces»). Между тем потребление этих частиц растет и они неизбежно попадают в воздух, воду, почву как в местах производства, так и на свалках. В настоящий момент нет понимания, вредны ли наночастицы TiO_2. Однако есть подозрения, что сквозь ткань легких они все-таки проникают и далее путешествуют по всему организму. У некоторых животных это вызывало онкологические заболевания, но в таких опытах использовались очень высокие дозы частиц. При меньших дозах, впрочем, удавалось вызвать воспалительный процесс в легких животных. В общем, авторы обзора, посвященного этой проблеме («Particle and Fibre Toxicology» - полный текст), рекомендуют как можно скорее установить нормы на загрязнение этими наночастицами и провести подробные исследования токсичности тех разновидностей, что применяют в промышленности.

Зачем наночастицы в креме? Диоксид титана и диоксид цинка — непременные компоненты крема от загара. Дело в том, что первый поглощает ультрафиолет Б (длина волны 290—320 нм), а второй — ультрафиолет А (290—400 нм) и тем самым защищают кожу. Но, как уже было сказано, при таком поглощении TiO_2 становится мощным окислителем, поэтому его покрывают оболочкой из диоксида кремния. Казалось бы, решение найдено, но с появлением нанотехнологий изготовители крема, естественно, решили использовать новейшие достижения: чем мельче частицы, тем плотнее они распределены по крему и соответственно тем ниже его прозрачность. Как оказалось, наночастицы могут встраиваться в поверхностные слои кожи и там после активации ультрафиолетом вступают в сложные физико-химические реакции, которые могут плохо

повлиять на кожу. В общем, изготовителям кремов надо тщательнее работать над формулами противосолнечных составов («Journal of Nanotechnology, Science and Applications» - полный текст).

Есть ли титан в России? Ситуация с титаном в России весьма интересна. По мере развития советской промышленности, в частности самолето- и ракетостроения, возникла потребность в титане, тем более что в США его уже вовсю использовали, и отечественный материаловед, предлагая новое техническое решение, на обычный в таких случаях вопрос: «А американцы так делают?» — мог ответить утвердительно. К 1957 году были построены заводы по переработке титанового сырья — в Запорожье и Усть-Каменогорске. Однако металл получали уже на Урале. В результате распада СССР производственная цепочка была пересечена новыми госграницами. Теперь, обладая огромными запасами титанового сырья, РФ титан не добывает и собственного производства диоксида титана не имеет, в полном объеме импортируя это вещество для нужд химической и бумажной промышленности, а также как металлургическое сырье. Зато металлическим титаном и его сплавами РФ обеспечивает треть мирового потребления. В 90-е годы принимались программы по освоению местных запасов сырья, но практических результатов они не принесли.

Поделиться:

Разные разности

Пишут, что...

...проблемы медоносных пчел могут быть неплохим индикатором общих проблем экосистемы и ее членов, включая людей... ...магнитное поле, а не гравитация играло главную роль при распаде туманности, из которой сформировалась Солнечная система... ... если в крови...

XIII Российский форум биотехнологий OpenBio

С 22 по 25 сентября 2026 года в наукограде Кольцово (Новосибирская область) пройдет XIII Российский форум биотехнологий OpenBio. Это открытая мультиформатная площадка для взаимодействия ученых, разработчиков, бизнеса и государства...

Пишут, что...

...для защиты виноградника от грызунов достаточно разместить на плантации несколько домиков с совами-сипухами... ...в США одобрен проект развертывания космического зеркала для освещения ночной стороны Земли, который советские инженеры не успели до конца ...

Химия души и искусственный интеллект: 85-летие академика Валерия Павловича Мешалкина

Валерий Павлович Мешалкин — человек, чья научная судьба похожа на захватывающий роман. В ней переплелись эпохальные повороты истории страны, интуиция великих учителей и, казалось бы, несовместимые вещи: математические теории, шум химических лабо...

Адрес для переписки:
Москва, АНО "Центр НаукаПресс", 119071, а/я 57.

8 (495) 722 09 46
redaktor@hij.ru

Внимание! Редакция журнала работает удаленно!

ХиЖ в соцсетях:

© 2026 Научно-популярный журнал «Химия и жизнь»
При копировании материалов ссылка на «Химию и жизнь» обязательна